과제#2 – 제출방식

- **강의지원시스템에 4/5(일) 23:00까지 제출**
  - 각 과제별로 폴더 만들고 전체 폴더를 하나 파일로 압축하여 upload
    - 폴더명 : 1.Polynomial / 2.SinglyLinkedList / 3.CircularDoublyLinkedList (폴더명에 공백없음)
    - 과제별 폴더에는 .java 파일만 포함시키고, package 설정하지 말 것
      - main()은 Main.java에 포함. 필요없는 파일 포함시 감점. members.txt를 포함한 테스트 파일도 포함시킬 필요 없음
  - 채점 기준
    - 구동의 정확성
    - 클래스 설계, 알고리즘, 코드 구현에서의 시간과 공간효율
    - 코딩 스타일: 클래스명이 소문자로 시작, 변수 역할을 이해할 수 없는 변수명,
      부적절한 클래스 설계 등, 가독성과 유지보수성에 문제가 있는 경우
  - 지정 시간 이후에는 제출할 수 없음에 유의할 것
  - 입출력 관련 패키지는 “합리적인" 수준에서 사용 허용. regex를 포함한 정규식 사용 금지.

지금부터 출제되는 자료구조 과제들은 2학년 학생들의 평균 실력 기준으로 일주일 정도 투자해서 완성할 수 있는 과제가 아닙니다.
과제 출제 시점부터 시작해도, 수업시간에 배운 내용들 복습하고 Java 문법 복습하면서 프로그래밍 하면 제 시간에 제출하기 어려울 수 있습니다.
자료구조 과제가 어려워서가 아니라, 2학년이 컴퓨터 관련 학과 학생들이 프로그래밍 실력을 완성시켜야 하는 시기이기 때문이며,
일부는 1학년 때 충분한 공부를 하지 않아서 입니다. 느슨하게 생각하지 말고, 일찍부터 과제 분석하고 과제 시작하기 바랍니다.

과제#2 – 1.Polynomial

- **수업시간에 배운 배열기반 희소다항식표현으로 다항식 곱셈을 구현**
  - 뒤의 예시처럼 O(N)의 다항식 덧셈을 사용하여 곱셈을 구현할 것. 다항식 덧셈을 미사용시 감점 큼
    - 전체 항을 정렬하는 코드가 들어가 있거나 다항식에 항 하나를 끼워넣는(뒤 항을 밀어내는) 방식, 또는 특정 exp를 가진 항을 검색하는 방식은 복잡도가 N배 만큼 증가하므로 감점이 큼
    - 계수가 0인 항이 저장되는 것은 희소다항식 표현이 아니며 N 자체의 크기를 늘리므로 감점 큼
  - class Polynomial과 class Term 을 반드시 구현. (class 사용하지 않고 2차원 배열 등을 사용하면 0점)
    - Term 배열의 최초 크기를 4로 지정하여 resize()가 구동되게 구현.
    - ArrayList, java.util.Array 등 사용하거나, 정렬알고리즘 쓰는 등의 방식은 감점이 큼
  - 반드시 고차항부터 저차항으로 정렬되어 입력
    - 지수가 0인 항으로 한 다항식 입력이 끝남
      - 1의 자리수가 없는 식은 0 0 으로 입력

```
3 3
-1 1
1 0
1 2
1 1
-1 0
Res: 3x^5 + 3x^4 + -4x^3 + 2x^1 + -1x^0
// 더 좋은 출력은  3x^5 + 3x^4 - 4x^3 + 2x -1
```

입력된 다항식

$3x^3 - x + 1$

3	3
-1	1
1	0
-	-

$x^2 + x - 1$

1	2
1	1
-1	0
-	-

appendTerm() 사용

많은 학생들이 처음에 생각하는 방식

$3x^3 * (x^2 + x - 1) + -x^1 * (x^2 + x - 1) + 1 * (x^2 + x - 1)$

$= 3x^5 + 3x^4 - 3x^3 - x^3 - x^2 + x + x^2 + x - 1$

(이걸 정렬해서)

$= 3x^5 + 3x^4 - 3x^3 - x^3 + x^2 - x^2 + x + x - 1$

(같은 항은 합치고…) => 비효율적

얻어진 중간 결과 1

$3x^5 + 3x^4 - 3x^3$

3	5
3	4
-3	3

appendTerm() 사용

+

얻어진 중간 결과 2

$- x^3 - x^2 + x$

-1	3
-1	2
1	1

→

3	5
3	4
-4	3
-1	2
1	1

+

얻어진 중간 결과 3

$x^2 + x - 1$

1	2
1	1
-1	0

→

3	5
3	4
-4	3
2	1
-1	0

항을 하나씩 더하는 방식은 비효율.
단, 항을 밀어내거나 정렬하거나
계수가 0인 항을 남겨두는 등은 감점 큼.

과제#2 – 2.SinglyLinkedList

- **독서 모임 정보를 단순 연결 리스트로 처리하기위한 클래스를 설계하고 프로그램하시오.**
  - 이름, 전화번호, 발제도서 목록을 저장하는 노드를 구성하고, 이름 순서대로 유지하는 단순연결리스트
    - 이름과 전화번호, 발제날짜에는 공백 없음. 발제도서는 없을 수도 있으며 여러 개라면 “+”로 구분. 도서명은 공백 포함
      - 문제 단순화를 위해 이름과 전화번호에는 중복이 발생하지 않는다고 가정함. 발제도서는 “발제날짜 도서명” 순서로 저장
    - 발제한 책 목록은 다시 단순연결리스트에 포함된 단순연결리스트로 구현
    - 어렵다면 발제 책 목록은 String으로 저장하고 이름 비정렬 방식으로라도 구현하면 부분 점수 많이!! 있음
  - dummy head node와 tail node를 사용하지 않는 구조로 구현하시오.
  - 아래와 같이 동작하도록 하시오.

```
...\SinglyLinkedList> java Main members.txt
==========================
(1) Print all in ascending order
(2) Insert new member
(3) Add new book
(4) Remove member
(5) Save to file and Exit
==========================
Select menu: 2
Input member_name, phone_number, date and book: 감우성 010-1234-4321 250426 그릿
Select menu: 1
감우성 010-1234-4321 250419 그릿
강호동 010-5498-9854 250308 넥서스/241201 소년이 온다
임지훈 010-3245-4545 250215 총균쇠
한마음 010-2478-7878
Select menu: 3
Input a member_name, date and book: 임지훈 250426 불편한 편의점
```

```
members.txt 내용 예제:
임지훈 010-3245-4545 250215 총균쇠
한마음 010-2478-7878
강호동 010-5498-9854 241201 소년이 온다+250308 넥서스
```

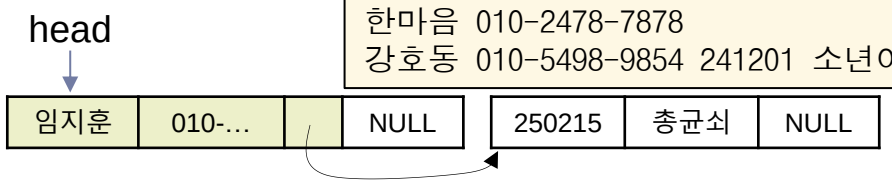
```
1. 입력 파일을 args로 읽어 들임.
   파일 이름이 항상 members.txt가 아닌 점에 유의.
2. 파일을 읽으면서 연결 리스트를 정렬되도록.
   다 읽어들여서 배열에 저장하고 정렬한 뒤에
   리스트에 저장하면 감점이 큼.
```

```
Select menu: 4
Input member_name: 강호동
Select menu: 1
감우성 010-1234-4321 250426 그릿
임지훈 010-3245-4545 250426 불편한 편의점/250215 총균쇠
한마음 010-2478-7878
Select menu: 5
[END]
```

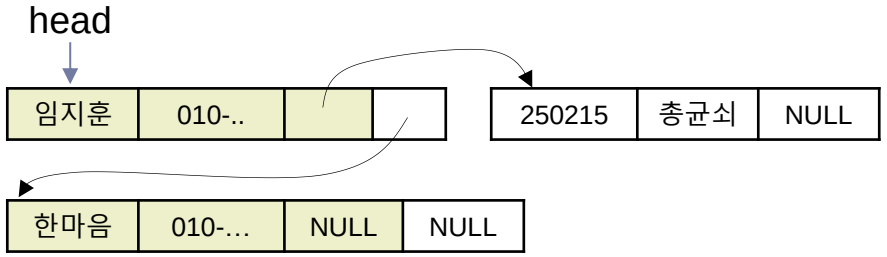
1. 파일에서 읽어들이는 과정

1.1 첫 줄 읽은 뒤

```
members.txt 내용 예제:
임지훈 010-3245-4545 250215 총균쇠
한마음 010-2478-7878
강호동 010-5498-9854 241201 소년이 온다+250308 넥서스
```

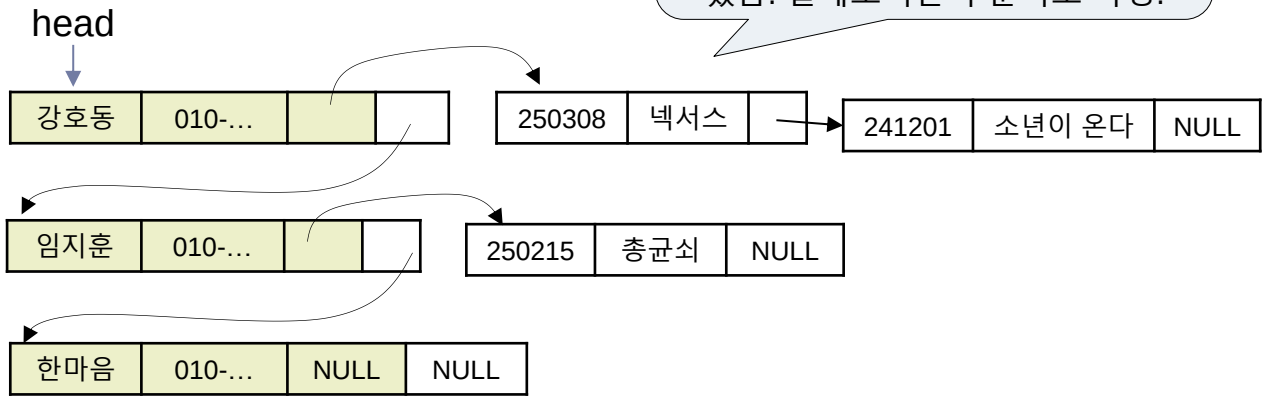


1.2 두번째 줄 읽은 뒤



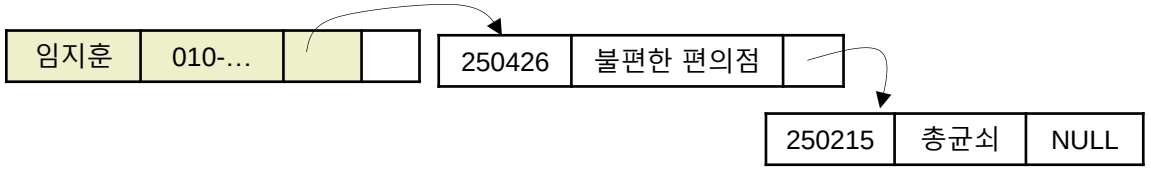
1.3 세번째 줄 읽은 뒤

입력 순서와 다르게
다음 발제도서가 앞에 insert 되어야
단순연결리스트의 효율을 높일 수
있음. 발제도서는 무순서로 가정.



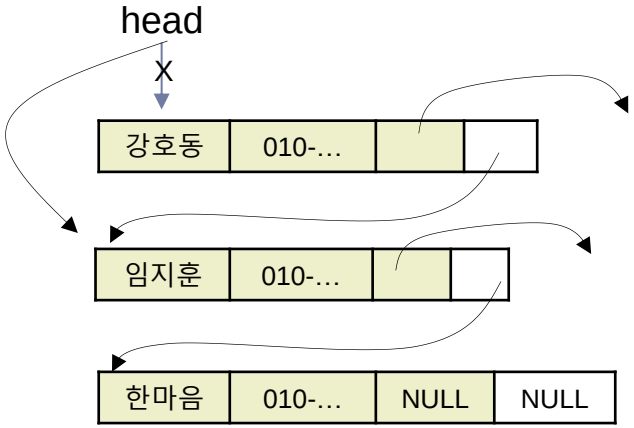
2. 발제 도서 추가

```
Select menu: 3
Input a member_name, date and book: 임지훈 250426 불편한 편의점
```



3. 회원 삭제

```
Select menu: 4
Input member_name 강호동
```



- 같은 이름이나 전화번호는 절대 입력하지 않는다고 가정
- 삭제할 이름이 없는 경우 오류메시지 출력하지 않음
- 파일이나 사용자 입력에 예외상황 없다고 가정
- 파일 내용이 비어있을 수는 있음

과제#2 – 3.CircularDoublyLinkedList

- **멤버정보를 이중원형연결리스트로 관리하기 위한 클래스를 설계하고 프로그램하시오.**
  - 이름과 전화번호를 저장하는 노드를 구성하고, 이를 이름 순서대로 유지하는 원형이중연결리스트를 구성
  - dummy head node를 사용하는 구조로 모두 구현하시오.
  - 아래와 같이 동작하도록 하시오.

```
...\CircularDoublyLinkedList> java Main members.txt
=========================================
(1) Print all in ascending order
(2) Print all in descending order
(3) Insert new member
(4) Delete member
(5) Print all from targeted member
(6) Save to file and Exit
=========================================
Select menu: 3
Input member_name, phone_number: 감우성 010-1234-4321
Select a menu: 1
감우성 010-1234-4321
강호동 010-5498-9854
임지훈 010-3245-4545
한마음 010-2478-7878
Select menu: 4
Input member_name : 강호동
```

파일을 읽으면서 정렬된 이중 연결 원형 리스트를 구성.다 읽어들여서 배열에 저장하여 저장한 뒤에 구성 금지.

```
Select menu: 1
감우성 010-1234-4321
임지훈 010-3245-4545
한마음 010-2478-7878
Select menu: 2
한마음 010-2478-7878
임지훈 010-3245-4545
감우성 010-1234-4321
Select menu: 5
Input member_name : 임지훈
임지훈 010-3245-4545
한마음 010-2478-7878
감우성 010-1234-4321
Select menu: 6
[END]
```

members.txt 내용 예제:

```
임지훈 010-3245-4545
한마음 010-2478-7878
강호동 010-5498-9854
```

임지훈
다음
한마음
다음은 없으니깐
제일 앞으로 가서
감우성

유의 사항

- **자동 테스트를 위해 코드에서 new Scanner()가 여러 번 호출되는 구조 금지**
  - 설계적으로 좋은 설계는 아니지만… 자동테스트를 위해…

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
Polynomial poly1 = Polynomial.fromScanner(sc);
Polynomial poly2 = Polynomial.fromScanner(sc);
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
Polynomial poly1 = Polynomial.fromScanner(sc);
Polynomial poly2 = Polynomial.fromScanner(sc);



Scanner sc = new Scanner(System.in);
          // 또는 BookClubManagerAPP 클래스에 sc를 멤버로 둘 수도 있음
           // 멤버로 두는 경우 아래 addMember() ; 로 호출 가능
 ....
 switch (inputMunu) {
    case 0 : printAll() ;
    case 1 : addMember(sc) ;
}
```